UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

CURSO: ROBÓTICA
PRÁCTICA CALIFICADA

Sección: CC432A
Profesor: PhD(C) MBA MSc Ing. Royer Rojas Malasquez
Fecha: Viernes 26 de Junio de 2026

Indicaciones:
La presente evaluación debe realizarse en grupos de 4 a 5 alumnos.

Caso de estudio: Optimización de la ruta de un robot autónomo en una mina subterránea

Una empresa minera ha incorporado un robot autónomo de inspección para realizar recorridos diarios dentro de una mina subterránea. El objetivo del robot es transportar sensores de monitoreo y recopilar información sobre la estabilidad de las galerías, la calidad del aire y las condiciones de seguridad, desplazándose desde la estación de control hasta el frente de explotación minera.

La mina está compuesta por una red de siete puntos de control (nodos) conectados mediante galerías. Cada galería posee un tiempo estimado de recorrido, determinado considerando la longitud del túnel, las condiciones del terreno y las restricciones de velocidad del robot.

Debido a que el robot funciona con baterías de autonomía limitada, la empresa busca minimizar el tiempo total de desplazamiento para garantizar que complete su misión antes de requerir una recarga. Para ello, es necesario determinar la ruta óptima entre el punto de partida y el destino utilizando un algoritmo de caminos mínimos.

Los nodos representan las siguientes ubicaciones dentro de la mina:

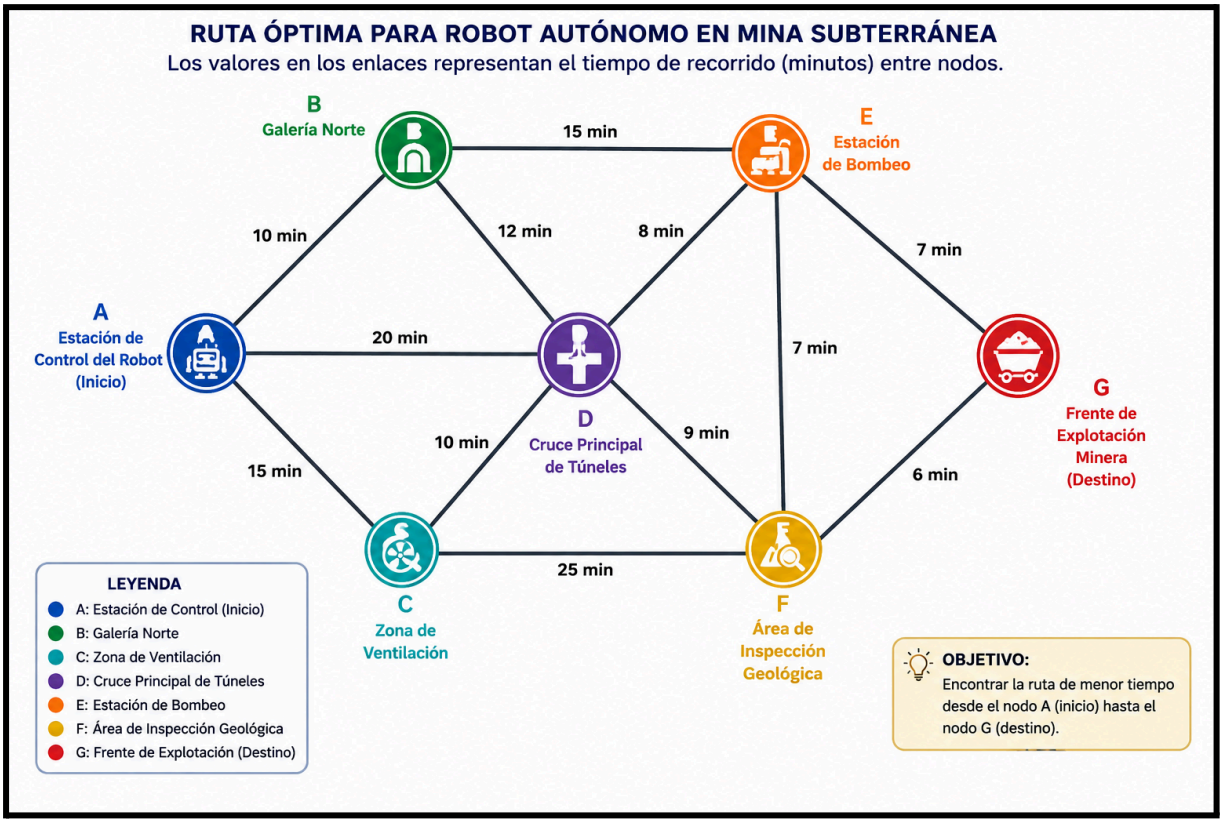
Nodo	Ubicación
A	Estación de Control del Robot (Inicio)
B	Galería Norte
C	Zona de Ventilación

D Cruce Principal de Túneles

E Estación de Bombeo

F Área de Inspección Geológica

G Frente de Explotación Minera (Destino)



Cada enlace del grafo indica el tiempo de recorrido (en minutos) entre dos nodos.

Actividad

Utilizando el grafo proporcionado, determine la ruta de menor tiempo que debe seguir el robot desde el nodo A (Estación de Control) hasta el nodo G (Frente de Explotación Minera) mediante la aplicación de uno de los siguientes algoritmos:

- **Algoritmo de Bellman-Ford**
- **Algoritmo de Floyd-Warshall**

Finalmente, responda las siguientes preguntas:

1. Determine la ruta óptima que debe seguir el robot
2. ¿Cuál es el tiempo total de recorrido?
3. ¿Qué nodos son visitados durante el trayecto?

Entregables:

PPT y video explicativo con la solución. No olviden colocar los integrantes en la carátula del PPT.